

Les démons sous Linux

Cours n°5
Administration Système – ESIEE – E3INFO
2025/2026

Clément BOIN
clement.boin@esiee.fr

Plan

- Qu'est-ce qu'un service ?
- Gestion du réseau
 - networking
- Surveillance du système
- Planificateur de tâches
 - cron
- RAID
- Docker

Qu'est-ce qu'un démon ?

« Être surnaturel, bon ou mauvais, attaché à la destinée d'une personne, d'une collectivité. »

Qu'est-ce qu'un service ?

- Les **services** sont des processus qui apportent des fonctionnalités
 - Aux utilisateurs d'une machine
 - Aux autres machines sur le réseau (services distants)
- On les appelle « **démons** » sous Linux (daemons en anglais)
- Ils ont pour caractéristiques :
 - De tourner sans arrêt (« **tâche de fond** ») indépendamment des utilisateurs
 - De n'être associé à aucun terminal
 - D'avoir pour **parent le processus de PID 1** (systemd)
 - Ils **attendent** qu'on leur demande quelque chose

Le système de gestion des processus

SystemV -> Systemd

- Les scripts de démarrage/arrêt des démons étaient historiquement dans le répertoire : `/etc/init.d/`
 - Désormais les services peuvent être dans d'autres répertoires (comme `/lib/systemd/service/`)
- On appelle un service en ajoutant une option parmi :
 - `start`
 - `stop`
 - `restart`
 - `reload` (mettre à jour sans redémarrer)
 - `status`
 - `restart`
 - ...
- **Exemple** : redémarrer un serveur Apache2
`/etc/init.d/apache2 restart`
- La commande `systemctl` remplace ces scripts sous Debian (avec systemd) :
`systemctl restart apache2`
`systemctl stop networking.service`
- La commande suivante est parfois encore utilisée :
`sudo service apache2 restart`

Quelques commandes utiles

- Lister les **services activés** :

```
systemctl list-unit-files | grep enabled
```

- **Activer** ou **désactiver** un service **au démarrage** :

```
sudo systemctl enable <Nom_du_service>.service
```

```
sudo systemctl disable <Nom_du_service>.service
```

- Beaucoup de commandes utilisent systemctl sans avoir besoin de l'indiquer :

- poweroff (équivalent de systemctl poweroff)
- hibernate (« »)
- reboot (« »)

- **Gérer les logs** :

```
journalctl
```

Quelques exemples de services directement utiles à la machine

- Service de gestion du réseau (NetworkManager)
- Mise à jour de l'heure avec un serveur de temps (NTP)
- Communication entre processus (dbus-daemon)
- Planificateur de tâche (CRON)
- Gestion de disques avec redondance en RAID (mdadm)
- ...

Quelques exemples de services distants

- Annuaire LDAP
- Serveur Web (Apache, Nginx ou autre)
- Serveur FTP (proftpd...)
- Serveur de base de données
- Serveur SSH (sshd)
- ...

Gestion du réseau

systemd-networkd

Les gestion du réseau sous Linux

- C'est le programme **NetworkManager** qui gère le réseau s'il y a une **interface graphique**
 - icône de réseau dans la barre des tâches
- Ce n'est **pas le cas sur les serveurs** en général ou sur certaines distributions légères
 - pour les dernières version de Debian : on peut utiliser **systemd-networkd**
- Les fichiers de configuration sont dans le répertoire `/etc/systemd/network/`
- A noter : sur les dernières version d'Ubuntu : utilisation de l'outil **netplan**
<https://doc.ubuntu-fr.org/netplan>

Commandes très utiles

- Rédémarrer le réseau
 - `systemctl restart networking`
- Connaître son adresse IP et les différentes interfaces réseau :
 - `ip a`
 - `ip addr show`

```
clement@pookie:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel
    link/ether 08:00:27:76:bc:a0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.8/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic nopromisc
        valid_lft 43189sec preferred_lft 43189sec
    inet6 2a01:e0a:2ea:df30:65f1:dbf:8a5:e4d/64 scope global tempor
        valid_lft 86392sec preferred_lft 86085sec
    inet6 2a01:e0a:2ea:df30:a00:27ff:fe76:bca0/64 scope global dyn
```

Boucle locale
(loopback)

Carte réseau enp0s3
(Ethernet située
sur le slot 3 du bus PCI0)

Configuration manuelle systemd-networkd

- Il faut d'abord **désactiver** le **NetworkManager** :
 - `sudo systemctl disable NetworkManager --now`
- **Activer** le service **systemd-networkd** :
 - `sudo systemctl enable systemd-networkd --now`
- Créer un exemple de **fichier de configuration** situé dans `/etc/systemd/network/`
 - Exemple (configuration DHCP):

```
/etc/systemd/network/10-enp0s3.network *  
[Match]  
Name=enp0s3  
[Network]  
DHCP=yes
```

- **Puis redémarrer** le service (voire la machine)
 - `sudo systemctl restart systemd-networkd --now`
- Un **renouvellement de bail** DHCP peut être nécessaire
 - `sudo dhclient -v enps0s3`

Configuration manuelle statique

- Pour configurer plus une adresse réseau **statique**, on pourrait créer un fichier **20-enp0s3.network** suivant

[Match]

Name=enp0s3

[Network]

Address=192.168.1.50/24

Gateway=192.168.1.1

DNS=1.1.1.1

DNS=8.8.8.8

- **Activer ou désactiver** une interface réseau :

```
sudo ip link set enp0s3 up
```

```
sudo ip link set enp0s3 down
```

Surveiller le système

Gestion des fichiers de logs

Surveillance des traces

- Comme déjà vu, les fichiers de « log » gardent les traces de l'activités de la machine **/var/log**
- `rsyslog` est le processus démon chargé de la gestion de ces logs
 - tout type d'activité peut être tracé
- La commande **last** permet d'afficher les derniers utilisateurs connectés
- La commande **dmesg** permet d'afficher les logs du noyau (au démarrage notamment)
 - Exemple (recherche des cartes réseau) :

```
root@srv-web:/home/test# dmesg | grep e1000
[ 2.204412] e1000: Intel(R) PRO/1000 Network Driver
[ 2.204413] e1000: Copyright (c) 1999-2006 Intel Corporation.
[ 3.300578] e1000 0000:00:03.0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:75:fd:14
[ 3.300582] e1000 0000:00:03.0 eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[ 3.302173] e1000 0000:00:03.0 enp0s3: renamed from eth0
[ 19.391454] e1000: enp0s3 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX
```

Surveillance des activités réseau

Quelques outils existants parmi d'autres :

- **ss** : Affiche les connexions réseau actives
 - `ss -tuln` : liste toutes les connexions TCP/UDP en écoute avec les numéros de port.
- **lsof** : Liste les fichiers ouverts par les processus, y compris les connexions réseau
- **iptraf** : Outil interactif pour surveiller le trafic réseau en temps réel
- **nmap** : Scanner de ports

Planificateur de tâche

CRON

Le planificateur de tâche

- **cron** est le **service** qui gère la **planification** des tâches
- **crontab**
 - programme qui permet **programmer des actions** régulières sur une machine.
 - **édition des tables** de configuration de cron
- Installé par défaut

Commande crontab

- Le démon cron **lit le fichier** `/var/spool/cron/crontabs/<login>`
 - et exécute les commandes qui s'y trouvent.
- Pour **créer** ce fichier :
 - `crontab -e`
 - la première fois vous pouvez choisir l'éditeur par défaut (nano, vim ou emacs)
- Pour **vider** la crontab :
 - `contrab -r`
- Pour visualiser **toutes les crontab** :
 - `crontab -l`
- Lorsque vous créez une crontab, elle est créée pour l'utilisateur courant. Pour voir, créer, modifier ou détruire une crontab d'un autre utilisateur :
 - `crontab -u toto -<option voulue>`

Syntaxe des entrées crontab

- La syntaxe des entrées est la suivante :

`<minute> <heure> <jourdu mois> <mois> <jourdelasemaine> <commande>`
(avec un espace entre chacun)

- minute : de 0 à 59
- heure : de 0 à 23
- jour du mois de : 1 à 31
- mois de : 1 à 12
- jour de la semaine : de 0 à 6, 0 étant le dimanche et ainsi de suite.
- commande : peut comporter plusieurs commandes.
- les mois et les jours peuvent aussi être donnés avec les abréviations anglaises : jan, feb, ... et mon, tue, ...
- On sépare les jours, les mois par des , (virgules), par exemple pour lancer une action tous les 15 et 30 du mois tapez 15,30 à la place de jour du mois.
- Le - signifie jusqu'à, ainsi 15-30 signifie du 15 au 30.
- Le / permet de spécifier une répétition, */3 indique toutes les 3 minutes.
- * peut être utilisée et indique tous les jours de semaine, tous les mois, toutes les heures.

Exemples

0 1 1 * * commande

#le premier jour du mois à 1 heure

0 1 * * mon commande

#une fois par semaine le lundi à 1 heure

0 1 1,15 * * commande

#tous les 1 et 15 du mois à 1 heure

0 1 1-15 * * commande

#tous les 15 premiers jours du mois à 1 heure

0 1 */5 * * commande

#tous les 5 jours à 1 heure

***/3 * * * * commande**

#toutes les trois minutes

Autre façon d'utiliser cron

- Créer un **script shell** contenant vos commandes
-
- Copier-le, dans l'un des répertoires
 - `/etc/cron.daily`
 - `/etc/cron.weekly`
 - `/etc/cron.monthly`
- Consulter et modifier le fichier `/etc/crontab` pour gérer l'exécution chacun des scripts

Commande at

- La commande at permet de lancer une commande un jour donné, à une heure donnée (à installer).
- Une fois que cette commande a été exécutée, elle n'existe plus.
- Pour utiliser la commande at taper at puis l'heure.
 - at 12:30 déclenchera la commande à 12 heures 30.
- Syntaxe des entrées:
 - at 12:30 11/30/20 déclenchera la commande le 30 novembre 2020 (le jour étant indiqué sous la forme mm/jj/aa).
 - at now + 1 hour déclenchera la commande dans 1 heure à partir de maintenant.
 - at 00:00 + 2 days pour exécuter la commande dans 2 jours à minuit.
- Exemple d'utilisation (lancement du ping à une heure donnée):
\$ at 12:30
at>ping -c 1 192.168.0.1
at> ^D
\$

RAID

RAID

- RAID signifie «Redundant Array of Independent/Inexpensive Disks »
 - «grappe/regroupement de disques durs redondants » en français

Principe :

- Technique permettant de répartir des données sur plusieurs disques durs
 - deux disques durs au minimum (grappe)
- Les grappes apparaissant à la machine comme une unité logique de stockage unique.
 - un seul disque dur est visible pour l'utilisateur.

RAID : Objectifs

- Tolérance aux pannes
- Améliorer la sécurité des données.
- Accroître les performances des machines.
- Il existe des RAID :
 - **logiciel** (service Debian dédié)
 - ou **matériel** (non géré directement par Debian – carte dédiée)

Les types de RAID

- Différents types (ou **niveaux**) de RAID
 - de RAID 0 à RAID6,
 - Combinaisons possibles (RAID 0+1, RAID 1+0, etc.).
- Les plus connus :
 - RAID-0 : disques entrelacés
 - aucune redondance, données réparties sur plusieurs disques
 - RAID-1 : Disques redondants
 - Espace de stockage réduit
 - RAID-5 : Association de RAID0 et d'un système de parité (Reconstitution des données)
 - RAID10 (1+0) : Combinaison de RAID1 et RAID0 (très coûteuse mais bonnes performances)
 - Différent de RAID 0+1

Tableau récapitulatif

Niveau	Avantages	Inconvénients
RAID 0	• Performances en Lecture / Ecriture	• Pas de tolérance des pannes
RAID 1	• Performances en Lecture	• Perte d'espace disque de 50 %
RAID 3	• Performances en Lecture / Ecriture • Conseillé lors de l'accès à des fichiers de grande taille (Imagerie numérique).	• Nécessite l'utilisation d'un disque très solide pour le contrôle de parité
RAID 5	• Performances en Lecture / Ecriture • Possibilité de changer un disque défectueux à chaud • Conseillé lors d'accès simultanés à des fichiers de petite taille (Base de données).	• Dégradation des performances lors de la reconstitution du disque défectueux.

Multiple Disk Admin

mdadm

- **mdadm** est le service sous Linux qui permet d'effectuer l'ensemble des opérations sur des partitions en RAID (à installer)
- Fichier de configuration: `/etc/mdadm.conf`
- Les partitions sont de **type** Linux RAID autodetect
- Les partitions doivent être sur des **disques différents**
 - On pourra le faire avec des disques virtuels en TP (même si ça ne sert à rien !!)

Docker

Plateforme de conteneurs logiciels

Docker



- Logiciel **open-source**
 - *depuis 2013*
- Automatiser le déploiement d'applications à l'intérieur de **conteneurs** logiciel
- **Répond au problème** : comment transporter des logiciels très différents (voire incompatibles) sur une même machine
 - Comment : **Isolation** des applications
- Fonctionne nativement sous Linux mais peut aussi être utilisé sous Windows ou MacOS

Différence avec la virtualisation

Avantage :

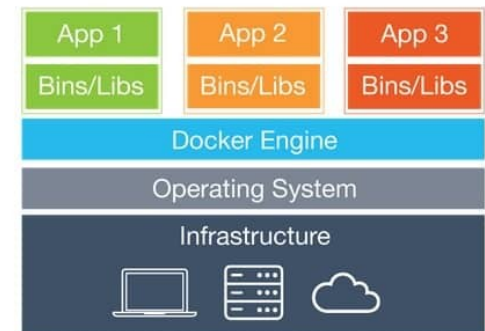
- Permet de déployer beaucoup **plus rapidement** et efficacement des applications
- En utilisant **moins de ressources**

Sécurité :

- **Isolation** des composants
- Mais **partage du même système** d'exploitation



Virtual Machines



Containers

<https://www.lebigdata.fr/docker-definition>

Utilité

- Processus de développement plus rapide
 - Possibilité de déployer plusieurs versions d'une même application simultanément
- Distribution facilité d'applications grâce l'encapsulation dans un seul conteneur
 - peu importe le système hôte
- Même comportement d'une machine à une autre
- Facilité de gestion et de "monitoring" des différents conteneurs
- ...

Mon premier docker

- Récupération de l'image ubuntu avec **pull**
- Démarrage d'une application Hello World avec **run**

```
root@naibed:/home/link# docker pull ubuntu
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/ubuntu
Digest: sha256:626ffe58f6e7566e00254b638eb7e0f3b11d4da9675088f4781a50ae288f3322
Status: Image is up to date for ubuntu:latest
docker.io/library/ubuntu:latest
root@naibed:/home/link# docker run ubuntu /bin/echo 'Hello world'
Hello world
root@naibed:/home/link#
```

Lancer une session bash avec docker

```
root@naibed:/home/link# docker run -i -t --rm debian /bin/bash
root@5412343308a3:/# ls
bin boot dev etc home lib lib64 media mnt opt proc root run sbin srv sys tmp usr var
root@5412343308a3:/# pwd
/
root@5412343308a3:/# cd
root@5412343308a3:~# touch truc
root@5412343308a3:~# ls
truc
root@5412343308a3:~# exit
exit
root@naibed:/home/link# docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
83aaff081756	ubuntu	"/bin/echo 'Hello wo..."	5 minutes ago	Exited (0)	5 minutes ago

```
root@naibed:/home/link# docker run -i -t --rm debian /bin/bash
root@ef8ef8970127:/# cd
root@ef8ef8970127:~# ls
root@ef8ef8970127:~# █
```

- -t assigne un pseudo-tty dans le conteneur
- -i connexion interactive
- --rm : supprime le conteneur après exécution

Quelques commandes

Aide en ligne

- `docker help`

Récupérer une image (voir Docker Hub)

- `docker pull <nom-image>`

Lancer un programme sur une image

- `docker run <nom-image> <programme>`

Lister les conteneurs

- `docker ps -a`

Supprimer un conteneur

- `docker rm <nom-conteneur>`

Quelques liens

Bibliothèque d'images de conteneurs

- <https://hub.docker.com/>

Installation de docker sous Debian :

- <https://docs.docker.com/engine/install/debian/>

Installation de docker sur d'autres systèmes :

- <https://docs.docker.com/get-docker/>

Petit tutoriel pour débuter avec Docker:

- <https://djangostars.com/blog/what-is-docker-and-how-to-use-it-with-python/>